§ 6.2 衡量点估计量好坏的标准

- 无偏性
- 有效性
- 一致性
- 小结

对于同一个未知参数, 不同的方法得到的估计量可能不同, 于是提出问题

- 应该选用哪一种估计量?
- 用何标准来评价一个估计量的好坏?

常用标准
- (1) 无偏性
- (2) 有效性
- (3) 一致性

评价一个估计量的好坏，不能仅仅依据一次试验的结果，而必须由多次试验结果来衡量，一个好的估计，应在多次试验中体现出优良性 。

一、无偏性

我们不可能要求每一次由估计量得到的估计值与真值都相等，但可以要求这些估计值的期望与真值相等。

定义 若 $E(\hat{\theta}-\theta)=0$或$E(\hat{\theta})=\theta$，则称 $\hat{\theta}$ 为θ的无偏估计量。

如果样本观测值为 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，则称 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 是θ的无偏估计值 .

无偏性的实际意义是指没有系统性的偏差

结论1 样本均值 $\bar{x}$ 是总体均值μ的无偏估计值。

$$\because E(\overline{X}) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{1}{n}\cdot n\mu = \mu.$$

结论2 样本方差 S^2 是总体方差 σ^2 的无偏估计值。

证

$$E(S^2)=E\left[\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right)\right]=\frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2)-nE(\overline{X}^2)\right]$$

$$E(X_i^2)=D(X_i)+[E(X_i)]^2=\sigma^2+\mu^2 \quad (i=1,2,\cdots,n)$$

$$\because D(\overline{X})=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i)=\frac{1}{n^2}\cdot n\sigma^2=\frac{\sigma^2}{n}$$

$$\therefore E(\overline{X}^2)=D(\overline{X})+(E\overline{X})^2=\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2$$

$$\therefore E(S^2)=\frac{1}{n-1}\cdot\left[n(\sigma^2+\mu^2)-n\left(\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2\right)\right]=\sigma^2$$

$$\therefore \hat{\sigma}^2=S^2$$

例1 测得自动车床加工的10个零件的尺寸与规定尺寸的偏差(mm)如下：+2，+1，-2，+3，+2，+4，-2，+5，+3，+4，求零件尺寸偏差总体的均值及方差的无偏估计值.

解：
$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10} x_i = +2(\mathrm{mm}),$$

$$\hat{\sigma}^2 = s^2 = \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10}(x_i - \bar{x})^2 = 5.78(\mathrm{mm}^2).$$

二、有效性

问题 如果$\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$都是$\theta$的无偏估计值，如何比 较$\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$的优劣.

方法 看$\hat{\theta}_1,\hat{\theta}_2$中哪一个的取值更稳定 在$\theta$的附近.

定义 设$\hat{\theta}_1(X_1,X_2,\cdots,X_n)$及$\hat{\theta}_2(X_1,X_2,\cdots,X_n)$都是$\theta$的无偏估计量，如果$D(\hat{\theta}_1)\le D(\hat{\theta}_2)$，则称$\hat{\theta}_1$较$\hat{\theta}_2$有效。

如果对于给定的n，$D(\hat{\theta})$的值最小，则称$\hat{\theta}$是θ的有效估计值。

例： $\overline{X}$及X_i都是μ的无偏估计量，但是 $\overline{X}$较X_i有效.

$$\because D(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}\le\sigma^2=D(X_i),$$

三、一致性（相合性）

要求 当样本容量 n 无限增大时，估计量能在某种意义下充分接近被估计的参数。

定义 如果当$n\to\infty$时，$\hat{\theta}_n$按概率收敛θ，即对任何正数ε，

有 $\lim\limits_{n\to\infty} P\left(\left|\hat{\theta}_n-\theta\right|<\varepsilon\right)=1$，则称$\hat{\theta}_n$是$\theta$的一致估计值。

一致性估计量仅在样本容量 n 足够大时，才显示其优越性

结论1 样本均值$\overline{X}$是总体均值μ的一致估计值。（大数定理）

结论2 样本方差S^2是总体方差σ^2的一致估计值.

证 $$S^2=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right)=\frac{n}{n-1}\left(\overline{X^2}-\overline{X}^2\right)$$

$\because$当$n\to\infty$时，$\overline{X^2}\xrightarrow{P}E(X^2)$, $\overline{X}^2\xrightarrow{P}\left[E\left(X\right)\right]^2$,

又$\because$ $E(X^2)-\left[E\left(X\right)\right]^2=D(X)=\sigma^2$,

$\therefore n\to\infty$时，$S^2\xrightarrow{P}\sigma^2$.

四、小结

•无偏性

θ 的无偏估计量 $\hat{\theta}$： $E(\hat{\theta}-\theta)=0$或$E(\hat{\theta})=\theta.$

•有效性

$\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$有效： $D(\hat{\theta}_1)\le D(\hat{\theta}_2),$

•一致性（相合性）

$\hat{\theta}_n$ 是θ的一致估计量： 当$n\to\infty$时，$\hat{\theta}_n$按概率收敛于θ。

结论1 样本均值$\overline{X}$是总体均值μ的无偏估计量、一致估计量.

结论2 样本方差S^2是总体方差σ^2的无偏估计量、一致估计量.